

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริษัท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชื่อผลิตภัณฑ์: สารเคลือบอิเล็กทรอนิกส์โพรเทค
รหัสผลิตภัณฑ์: RTL-2001

ข้อมูลบริษัท:

ผู้จัดจำหน่าย: Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.
ที่อยู่: Chengnan Industrial Zone, Heping, Changxing, Huzhou, Zhejiang, China
โทรศัพท์: 86-572-6958001
โทรสาร: 86-572-6958003
รหัสไปรษณีย์: 313103
อีเมล: patrick.wang@rtlhg.com

ส่วนที่ 2 – การระบุความเป็นอันตราย

องค์ประกอบฉลาก
รูปสัญลักษณ์

การจำแนกความเป็นอันตราย:

ช่องทางการสัมผัส: การหายใจ ผิวหนัง ดวงตา การกลืนกิน

อันตรายต่อสุขภาพ:

การสัมผัสดวงตา: อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล ตาพร่ามัว

การหายใจเข้า: การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปอาจทำให้ระคายเคืองจมูกและทางเดินหายใจ
เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
กรณีรุนแรงอาจทำให้หมดสติ

การสัมผัสผิวหนัง: อาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอักเสบ

การสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้ผิวหนังแตกและสูญเสียไขมันตามธรรมชาติ

การกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ:

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้มีสาร Toluene Diisocyanate (โทลูอินไดไอโซไซยาเนต)
ในปริมาณเล็กน้อย ห้ามใช้กับผู้ที่มีความไวเกิน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 3 – ข้อมูลส่วนประกอบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์: สารผสม

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	CAS	ความเข้มข้น (%)
1	เกอลิน	1332-58-7	10-20
2	คาร์บอนแบล็ก	1333-86-4	2-5
3	DBTO	818-08-6	1-10
4	อีพ็อกซีเรซิน	24969-06-0	1-10
5	โทลูอินไดไอโซไซยาเนต	26471-62-5	1-5
6	ไดเอทานอลามีน	111-42-2	1-5
7	พอลิเอไมด์	63428-84-2	1-10
8	เอทิลีนไกลคอลบิวทิล อีเทอร์	111-76-2	1-5
9	น้ำ	7732-18-5	40-50

ส่วนที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะทาง

การสัมผัสดวงตา: ล้างออกทันทีด้วยน้ำไหลผ่านนาน 15 นาที หากยังระคายเคืองอยู่
ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

การหายใจเข้า: รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง
หากหายใจลำบากให้ออกซิเจน หากหยุดหายใจให้ผายปอดทันทีและรีบไปพบแพทย์

การกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ: ดื่มน้ำอุ่นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียน และรีบไปพบแพทย์ทันที

ส่วนที่ 5 – มาตรการป้องกัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ข้อควรระวังในการดับเพลิง: สามารถใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะที่สัมผัสไฟ
นักผจญเพลิงต้องสวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวชนิดความดันบวก (SCBA)

สารดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟม

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
และไอพิษอื่น ๆ

ส่วนที่ 6 – มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน

แยกพื้นที่ปนเปื้อนที่มีการรั่วไหล อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และจำกัดการเข้าออก
เจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ดูส่วนที่ 8)
กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา และการสูดดมไอระเหย
จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ป้องกันไม่ให้สิ่งทึวรั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ หรือดิน
หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ำ หากก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แจ้งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทันที

วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด:

ตัดแหล่งที่มาของการรั่วไหลอย่างทันทีที่ กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด
ดูดซับสิ่งทึวรั่วไหลด้วยวัสดุเฉื่อยที่ไม่ติดไฟ เช่น ทรายและดิน
แล้วเก็บรวบรวมในภาชนะปิดก่อนกำจัดอย่างปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ

มาตรการป้องกันการเกิดอันตรายทุติยภูมิ:

หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสิ่งทึวรั่วไหลระหว่างกระบวนการกำจัด

ข้อมูลอื่น ๆ:

ดูส่วนที่ 7 สำหรับข้อมูลการจัดการและการจัดเก็บ
ดูส่วนที่ 8 สำหรับข้อมูลการควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
ดูส่วนที่ 13 สำหรับข้อมูลการกำจัดของเสีย

ส่วนที่ 7 – การจัดการและการจัดเก็บ

ข้อควรระวังในการจัดการอย่างปลอดภัย:

ใช้การระบายอากาศที่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและผิวหนัง
ห้ามทำงานที่ใช้ความร้อน (เชื่อม/ตัด) กับภาชนะเปล่า
อยู่ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับต่างแก้ว เบสแก่ และสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 8 – การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน:

องค์ประกอบหลัก	จีน (TWA/STEL)	US ACGIH TLV-TWA
เกาลิน (อะลูมิเนียมซิลิเกต)	N/A	2 mg/m ³ (อนุภาคที่หายใจเข้าได้)
คาร์บอนแบล็ก	N/A	3.5 mg/m ³
DBTO	0.2 mg/m ³ (ผิวหนัง)	0.1 mg(Sn)/m ³
อีพ็อกซีเรซิน	N/A	N/A
โทลูอินไดไอโซไซยาเนต	0.2 PPM (0.14 mg/m ³)	0.005 PPM (0.036 mg/m ³)
ไดเอทานอลามีน	N/A	ACGIH 3ppm, 13mg/m ³
พอลิเอไมด์	N/A	N/A
เอทิลีนไกลคอลบิฟิไธลอีเทอร์	N/A	25 ppm, 121 mg/m ³ [ผิวหนัง]

การควบคุมทางวิศวกรรม: การระบายอากาศแบบครอบคลุมหรือการดูดอากาศเฉพาะจุด

การป้องกันระบบหายใจ: โดยทั่วไปไม่ต้องการการป้องกันพิเศษ
สำหรับการรับสัมผัสความเข้มข้นสูง ให้สวมหน้ากากกรองก๊าซชนิดดูดอากาศเอง

การป้องกันดวงตา: สวมแว่นนิรภัยกันสารเคมี

การป้องกันร่างกาย: สวมชุดป้องกันสำหรับการทำงานทั่วไป

การป้องกันมือ: สวมถุงมือกันสารเคมี

การป้องกันอื่น ๆ: อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเลิกงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานานและซ้ำ ๆ

ส่วนที่ 9 – สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะและสถานะ: ของเหลว

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ=1): > 1

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

การละลาย: ผสมเข้ากันได้กับตัวทำละลายอินทรีย์

ส่วนที่ 10 – ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร: เสถียร

ความเป็นไปได้ในการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย: จะไม่เกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: อุณหภูมิสูง แหล่งจุดติดไฟ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: สารออกซิไดซ์อย่างแรง กรดแก่ ต่างแก่

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย: คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไอพิษอื่น ๆ

ส่วนที่ 11 – ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

DBTO (818-08-6)

Orl-rat LD50: 44900 ug/kg

Skn-rbt LD : >2 mg/kg

เอทิลีนไกลคอลบิวทิลอีเทอร์ (111-76-2)

LD50 Oral Rat: 2500 mg/kg

LD50 Oral Mouse: 1200 mg/kg

โทลูอินไดไอโซไซยาเนต (26471-62-5):

LD50 Oral Rat: 4130 mg/kg; Inhalation LCLo: 600 ppm/6H.

LD50 Oral Mouse: 1950 mg/kg; Inhalation LC50: 9700 ppb/4H.

LD50 Dermal Rabbit: >10 mL/kg.

ไดเอทานอลามีน (111-42-2)

LD50: 1820 mg/kg (Oral Rat); 1220 mg/kg (Dermal Rabbit)

เกาลิน (อะลูมิเนียมซิลิเกต) 1332-58-7:

Itr-gpg TDLo: 150 mg/kg/2M

คาร์บอนแบล็ก 1333-86-4

Oral ALD : >5000 mg/kg in rats

อีพ็อกซีเรซิน (24969-06-0):

ไม่มีข้อมูล

พอลิเอไมด์ (63428-84-2)

Acute Oral-rat LD50: >2000 mg/kg

ส่วนที่ 12 – ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

N/A

ส่วนที่ 13 – ข้อควรพิจารณาในการกำจัด

สารเคมีที่เป็นของเสีย: คุกฤทธิ์เบี่ยงระดับชาติและท้องถิ่นก่อนกำจัด

ของเสียตกค้าง:

ของเสียปริมาณมาก: มอบหมายให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการ

ของเสียปริมาณน้อย: เจือจางด้วยน้ำแล้วค่อย ๆ เติมน้ำขาว โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซดาแอช ฯลฯ และผสมให้ได้ค่า pH 6.5-7.5 หลังกรองตะกอนออก ให้เจือจางด้วยน้ำปริมาณมากจนค่า COD ต่ำกว่าค่าที่กำหนด หรือบำบัดด้วยกระบวนการตะกอนเร่งแล้วจึงปล่อยทิ้ง

ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน:

ทำความสะอาดถุงเปล่าด้วยน้ำ ล้างของเหลวหรือผสมกับน้ำล้าง หรือจัดการตามวิธีข้างต้น การกำจัดถุงเปล่าสามารถมอบหมายให้องค์กรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติดำเนินการได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ประโยชน์)

ส่วนที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ภายในประเทศ (GB12268-2005)

หมายเลข UN: N/A

ชื่อในการขนส่ง: N/A

ประเภทบรรจุภัณฑ์: N/A

ประเภทสินค้าอันตราย: N/A

สารก่อมลพิษทางทะเล (ใช่/ไม่ใช่): N/A

ส่วนที่ 15 – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

DDWA-102Black Pigment Paste

กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่อไปนี กำหนดเกี่ยวกับการใช้ การจัดเก็บ การขนส่งอย่างปลอดภัย การจัดการ การจำแนกประเภท และการติดฉลากของสารเคมี:

SEPA: บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในจีน (IECSC): องค์กรประกอบทั้งหมดอยู่ในรายชื่อ

SAWS และอื่น ๆ: บัญชีสารเคมีที่เป็นพิษสูง (ฉบับปี 2002): ไม่อยู่ในรายชื่อ

SAWS: บัญชีสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2002): ไม่อยู่ในรายชื่อ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) (GB/T16483-2008)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

การระบุแหล่งอันตรายร้ายแรงสำหรับสารเคมีอันตราย (GB18218-2009): ไม่ได้ระบุ

SEPA และอื่น ๆ: บัญชีของเสียอันตรายแห่งชาติ (2008): ไม่ได้ระบุ

MOH: บัญชีวัตถุที่เป็นพิษสูง (ฉบับปี 2003): ไม่อยู่ในรายชื่อ

ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่น ๆ

การฝึกอบรมทางวิชาชีพที่จำเป็น:
จัดเตรียมข้อมูลและคำแนะนำที่เพียงพอแก่ผู้ฝึกอบรม

แหล่งข้อมูล:
จัดเตรียมโดยบริษัท

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ:
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน SDS ฉบับนี้จัดทำขึ้นอย่างครอบคลุมและตามข้อเท็จจริง
แต่เราไม่สามารถรับประกันความครบถ้วนและความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ได้ SDS
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้
สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีอาชีพในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ผู้ใช้แต่ละรายที่ได้รับ SDS ฉบับนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างอิสระเกี่ยวกับประโยชน์ของ SDS
ฉบับนี้ในสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใด ๆ
ที่เกิดจากการใช้ SDS ฉบับนี้ในกรณีการใช้งานพิเศษ